
Testes

Marlon Teixeira
marlon.teixeira@ifac.edu.br

Introdução

- A automatização de testes é fundamental para a **qualidade de software**;
- Deve ser considerada em **todos os projetos**;
- Permite validar hipóteses em **diferentes cenários**;
- Auxilia no melhor entendimento dos problemas do sistema.

Introdução

- Redução do **stress**
- Aumento da **satisfação no desenvolvimento**;
- Feedback rápido sobre o comportamento do código;
- Maior confiança ao evoluir o sistema.

Introdução

“Não importa o grau de flexibilidade de sua arquitetura e sua divisão de seu modelo, pois sem os testes você ficará relutante em fazer mudanças por temer gerar *bugs* não detectados”. Código Limpo - Robert C. Martin

Introdução

- Bugs detectados **mais cedo**;
- Menos problemas chegam ao cliente;
- Código construído com mais cuidado;
- Menor incidência de falhas em produção.

Introdução

- Alterações com efeitos colaterais são rapidamente identificadas;
- Pontos falhos evidenciados de forma clara;
- Correções mais ágeis;
- Entregas com menos erros.

Introdução

- **Testes Unitários:** validam unidades isoladas;
- **Testes de Integração:** validam componentes integrados;
- **Testes de Aceitação:** validam funcionalidades do sistema.

Test-Driven Development (TDD)

- Testes são tão importantes que existem metodologias de desenvolvimento baseados em testes.
- O TDD é uma metodologia de desenvolvimento de software onde testes automatizados são escritos ANTES do código de produção.

Ciclo do TDD

- Escrever apenas o **código necessário** para passar no teste;
- Refinar o **teste e o código**;
- Avançar para um **novo teste**;
- Implementar uma **nova funcionalidade**.

Feedback em Ciclos Curtos

- TDD força o desenvolvedor a **reduzir o ritmo**;
- Validação contínua do código;
- Refinamento constante;
- Ciclos de feedback mais rápidos.

Impacto no Desenvolvimento

Pode aumentar o **tempo inicial**.

Resulta em:

- Melhor funcionalidade;
- Maior flexibilidade;
- Economia de tempo no longo prazo.

Prevenção de Erros

- Erros são identificados **imediatamente**;
- Pequenos problemas não evoluem para falhas maiores;
- Menor esforço de correção posterior.

Inversão do Processo Tradicional

Testes vêm **antes** do código;

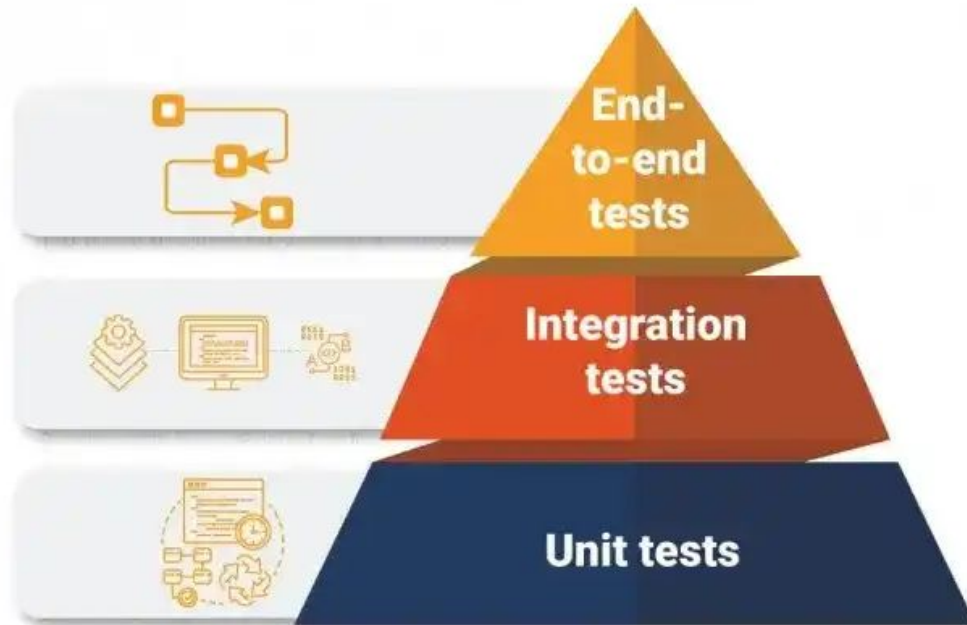
Promove:

- Qualidade;
- Legibilidade;
- Código testável.

Um bom código é..?

A ideia central é que a **testabilidade** é um **indicador chave de qualidade**, manutenibilidade e design de software. Essa filosofia evoluiu ao longo do tempo com o desenvolvimento de metodologias como o *Test-Driven Development* (TDD) e princípios como o *Clean Code*.

Taxionomia dos testes



Introdução

Um teste unitário é um pequeno teste automatizado, codificado por um programador, que verifica se um pequeno trecho de código de produção — uma unidade — funciona como esperado isoladamente. (*Fast, Isolated, Repeatable, Self-Verifying, and Timely* by Tim Ottinger, Jeff Langr)

FIRST

- Define o padrão de bons testes unitários;
- Aplicável a qualquer linguagem;
- Fundamental para qualidade de software.

FIRST

F: Fast (Rápidos)

- Testes devem executar **rapidamente**;
- Incentivam execução frequente;
- Evitam dependências externas (banco, rede, arquivos);
- Feedback imediato ao desenvolvedor.

FIRST

I: Independent (Independentes)

- Um teste não depende de outro;
- Podem ser executados em qualquer ordem;
- Falha em um teste não afeta os demais;
- Facilita manutenção e diagnóstico de erros.

FIRST

R: Repeatable (Repetíveis)

- Produzem o **mesmo resultado sempre**;
- Independentes de ambiente;
- Não dependem de dados externos variáveis;
- Garantem confiabilidade dos testes.

FIRST

S: Self-Validating (Autoavaliáveis)

- Resultado claro: **passou ou falhou**;
- Não exigem verificação manual;
- Uso de asserts explícitos;
- Facilitam automação e integração contínua.

FIRST

T: Timely (Oportunos)

- Escritos **no momento certo**;
- Preferencialmente antes do código (TDD);
- Guiam o design da implementação;
- Evitam código difícil de testar.

FIRST

Benefícios do FIRST

- Testes mais confiáveis;
- Manutenção mais simples;
- Execução rápida no pipeline;
- Código mais limpo e testável.